臺灣現存大專院校未來退場機率預測

國立彰化師範大學
S1254059
吳佳泰

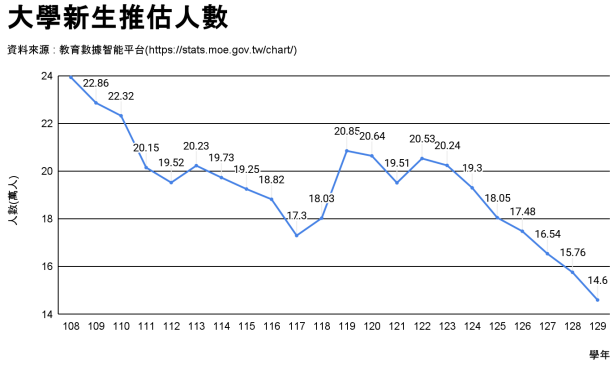
國立彰化師範大學
S1454007
陳佳君

摘要

近年來，臺灣因少子化以致學生數下降，根據新聞報導，2028年教團預估有40所大專院校恐面臨退場危機，因此我們想要透過一些開放平台資料來預測全台140間大專院校(扣除兩間空中大學及九間宗教研修學院)未來退場的機率。

1. 介紹

少子化已成為現在的社會議題，大專院校招生名額數供過於求，教育部預測114學年度大一新生人數將跌破20萬人接下來，117學年逢虎年效應，人數將減至17.3萬人低點 (許秩維, 2025)，對於大專院校而言，這是對於他們永續發展的嚴峻挑戰，未來將會有越來越多學校面臨轉型、整併或是退場的危機，甚至有教團評估未來恐有40所大學面臨退場。身為學生，學校與我們息息相關，因此我們想要透過本次研究預測臺灣現存大專院校未來退場機率為何。



在此背景下，我們想要運用各校現有且公開的資料(如:新生註冊率、學生退學率、就學穩定率、學校可用資金、入學分數等)、近年退場學校(如:明道大學、環球科技大學等)的相關資料，以及未來即將停辦之學校(如:華夏科技大學、中華大學)，來作為我們的輸入，輸出是預測每間學校退場機率，希望藉由建立一個模型來預測學校的退場風險，並找出最重要的影響因素，協助理解哪些條件與退場最有關聯。

目前，教育部會依據學校財務狀況等指標，採取規則式的方式監管大專院校，但並沒有發展出想關的AI模型預測系統來做預測。因此，我們希望嘗試利用機器學習方法，整合多維度的特徵，來建構一個更全面的退場風險預測模型。

現今不僅只是台灣，日本、韓國、美國等國家也因少子化的問題，而導致私立大專院校經營困難。日本擁有專責機構，並發展經營判斷指標來評估；韓國有絕對評鑑制度；美國則是將校務資訊公開化 (程冠瑜, 2024)。

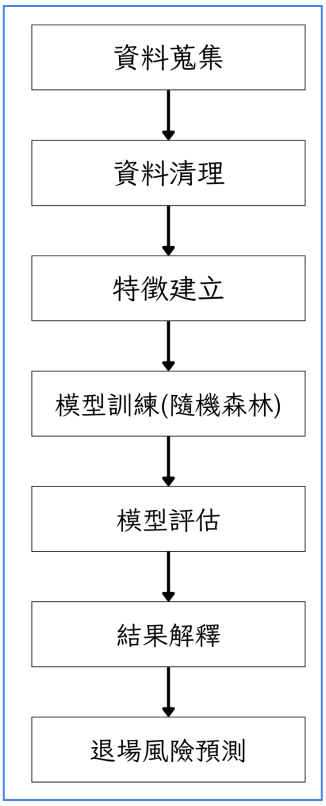
在(陳昀陞, 2023）的研究中，使用遞迴模型與類神經網路來預測大專院校未來註冊率，並依當時法規明確列出面臨危機的學校；在(程冠瑜, 2024)的研究中，使用多種統計與機器學習方法（逐步迴歸、PCA、決策樹、隨機森林、SVM 等），並處理了資料不平衡的問題，但結論並未說明有哪些私校被預測可能退場。

我們預期利用電腦演算法透過分析歷史資料來預測未來事件或行為。第一步先蒐集、整理資料；第二步做建立可用於建模的乾淨資料集；第三步模型建置與調優，完成隨機森林模型訓練，最後分析每間學校的退場風險之高低程度。

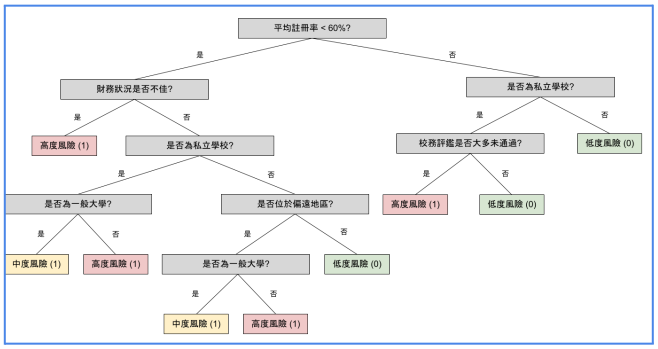
2. 方法

由於我們是初學者，因此一開始會先使用較少的數據來做練習(約10~20筆資料)，待熟悉之後再做完整的模型訓練。在(程冠瑜, 2024)的研究中提到使用隨機森林的方式成效最佳，因此我們也想嘗試利用隨機森林的方式來做訓練，觀察我們訓練後的成果。

我們的研究方法及步驟大致如下方流程圖，先蒐集資料，再進行整理及特徵建立，接著開始模型訓練，評估此模型，最後解釋並分析預測結果。



我們繪製了下圖的第一棵決策樹，並依決策樹的內容來蒐集資料 ，資料來源為教育部大專校院校務資訊公開平台、侯佩君(2024)以及評鑑資訊網，我們需要蒐集學校註冊率、學校財務狀況、公私立指標、學校種類、學校位置以及校務評鑑結果等資料，並以此作為我們的變數，將結果儲存在 university_data 檔案中，待蒐集完成後再匯出成.csv檔案，並將學校是否退場作為研究的標籤（0 = 存續，1 = 退場）。之後可能依訓練的過程再對蒐集資料及決策樹做滾動式的修正，製作更多的決策樹。



接著做資料預處理，包括缺失值處理、標準化及拆分資料集，由於資料可能會存在不平衡的問題，退場學校和現存學校數量差距過大，因此我們需要將資料做平衡處理，以免隨機森林可能會傾向「全部預測為存續」。資料將調整類別權重，少數類別（退場）要更重要；多數類別（存續）相對權重要降低，以降低類別不平衡對模型造成的偏誤，並提升對退場類別的辨識能力。

隨機森林透過多棵決策樹的投票機制進行分類，能有效降低單一決策樹的過度擬合問題。隨機森林亦可提供特徵重要性排序，有助於解釋哪些因素對大專院校退場風險影響較大。

最後解讀模型，利用精確率、準確率等對模型進行評估，將先不將最近一年的資料投入模型訓練，使用先前資料訓練後，再與最新的資料做比對。

3. 實驗

我們目前的收集資料內容共有:資料年份、學校名稱、私立指標 (0 = 公立學校，1 = 私立學校)、技專校院指標(0 = 一般大學，1 = 技專校院)、學校所在位置分級(1 ~ 8)、學校註冊率、負債指標(0 = 無負載，1 = 有負債)、校務評鑑未通過指標(0 = 通過，1 = 未通過)以及隔年退場指標(0 : 存續，1 = 退場)。

程式語言我們選用 Python 來實作，在 Scikit-learn 函式內的隨機森林模型，讓我們可以使用 sklearn.ensemble 裡的 RandomForestClassifier（分類問題）或 RandomForestRegressor（回歸問題）。選用 Scikit-learn 的原因是其上手容易、語法清晰、內建功能完整以及模型評估工具齊全，適合我們這種初學者以及小專案來做使用。

4. 預期結果

我們預測經平衡處理後的隨機森林模型的準確率可能會下降，但召回率可能會顯著上升，模型會更注重於退場學校，我們也可以利用隨機森林的特徵重要性中得知影響退場的關鍵因素，最後我們會得到每間學校的退場機率，並且可以根據機率來排名哪些學校處於高風險，輸出的結果為 0 ~ 1之間的小數，我們可能將數值轉換成百分比的形式，或是以數值區間來標示低度風險、中度風險及高度風險。

5. 參考文獻

[1] 許秩維(2025, August 17)。2028年大一生預測剩17萬人教團估40所大學恐退場。中央社。https://www.cna.com.tw/news/ahel/202508170055.aspx。

[2] 劉秀曦、成群豪、高新建、黃政傑（2022）。我國私立大專校院退場政策之問題與解決策略之研究。台灣教育研究期刊，3(1)，21-48。

https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20220316001-202201-202203230012-202203230012-21-48。

[3] 陳昀陞（2023）。以資料科學角度探討校務研究的議題：以大專院校退場與個案系所招生問題為例。〔碩士論文。國立嘉義大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/dz4d92。

[4] 程冠瑜（2024）。私立大專校院退場因素探討。〔碩士論文。國立臺北大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。 https://hdl.handle.net/11296/6xrevb。

[5] 大專校院校務資訊公開平台。https://udb.moe.edu.tw/udata/。

[6] 教育部統計處。https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96。

[7] 侯佩君(2024)。台灣鄉鎮市區之分類型態暨效果分析，中央研究院人文社會科學研究中心調查研究專題中心研究報告。https://srod.survey.sinica.edu.tw/wpcontent/uploads/2024/12/2023_typology_Taiwan.pdf。

[8] 評鑑資訊網。https://ins-eval.twaea.org.tw/。

[9] Queenawu (2018, October 31)。大數據的世代需學會的幾件事系列 第 16 篇 - Scikit-Learn介紹(8)_ Decision Trees。IT邦幫忙。https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10206241。

[10] Queenawu (2018, November 1)。大數據的世代需學會的幾件事系列 第 17 篇 - Scikit-Learn介紹(9)_ Random Forests。 IT邦幫忙。https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10206242。